

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI DKI
TAHUN 2025**



Informasi dan Kisi-Kisi

Bidang Lomba

INFORMATION NETWORK CABLING



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gatot Subroto No.Kav. 40-41, RT.8/RW.3, Kuningan,
Kuningan Timur., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



i. PETUNJUK UMUM

Proyek uji memiliki tujuan yang akan mengukur keterampilan peserta. Di dalam proyek uji, dibagi menjadi dua modul utama yang harus diselesaikan oleh peserta dengan benar. Modul yang dikerjakan adalah :

1. Penyambungan Kabel Optik
 - a. OTB Wall (Optikal Terminasi Box Dinding/Tempel)
 - b. SSK Optik (Sarana Sambung Kabel Optik)
 - c. OTB Rack (Optikal Terminasi Box Rack)
 - d. Struktur Kabel
 - e. Kabel Optik
 - f. Kabel Tembaga
 - g. Patch Cord
 - h. Konfigurasi NTE (Network Terminal Equipment)
2. Pengukuran OTDR & Troubleshooting
 - a. Pengukuran dengan OTDR dari file save soal *.SOR

ii. PETUNJUK KHUSUS

1. Modul 1.1

- a. Waktu 15 Menit diluar waktu lomba untuk persiapan dan pengecekan alat dan material uji.
- b. Petunjuk Pelaksanaan
 - **Waktu Pengerjaan 6 jam** tidak termasuk pengujian oleh juri.
 - Project Uji yang harus dikerjakan peserta dari tempat yang sudah ditentukan.
 - Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
 - Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
 - Peserta mengisi Form Uji yang sudah disediakan juri dan panitia.
 - Peserta diarahkan oleh juri untuk melakukan pengecekan dan pengukuran proyek uji bila dinyatakan telah selesai.
 - Peserta diwajibkan melakukan pelabelan sesuai dengan test project/soal lomba.
 - Pedoman pelabelan mengacu pada informasi nama perangkat, nomer urut.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



c. Persiapan Alat dan Bahan

➤ Alat Kerja Optik

No	Nama Alat	Keterangan
1.	Fusion Splicer Set	Alat Sambung optik
2.	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3.	Fiber Stripper	Pengupas Seratoptik
4.	Tissue & Alkohol Optik	
5.	Holder Core to Core	Include splicer
6.	VFL (Visual Fault Locator)	
7.	Round Cutter	Pengupas Kulit PE Vertikal
8.	Loose Tube Cutter	Pengupas Tube
9.	OPM & OLS set	Alat Ukur Optik
10.	Tang Kabel / Bolt	Alat Pemotong Kabel
11.	Fiber Cleaner / One Click Cleaner	Alat Pembersih Konektor Optik

➤ Alat Kerja Umum

No	Nama Alat	Keterangan
1.	Toolbox	
2.	Safety Gloves	
3.	Safety Glasses	
4.	Tang Kombinasi	
5.	Tang Lancip	
6.	Kunci Pass Set	
7.	Tang Potong	
8.	Obeng (+/-)	
9.	Meteran	
10.	Cutter	
11.	Gunting	
12.	Marking Pen	
13.	Waterpass	



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



14.	Tempat Sampah	
15.	Lakban	
16.	Isolasi	

➤ Material dan Bahan

No	Nama Alat	Satuan	Jumlah
1.	Kabel Duct/Aerial SCPT 12 Core SM	Meter	20
2.	Protection Sleeve	Pcs	50
3.	Pigtail SC/UPC	Pcs	16
4.	Kabel Patchcore SC/UPC	Pcs	2
5.	Optical Termination Box (OTB) Rack 12 C	Unit	1
6.	Optical Termination Box (OTB) Wall 12 C	Unit	1
7.	Joint Closure 24 Core	Unit	1
8.	Spiral Kabel KS-6/8	Pack	2
9.	Label Perangkat	Pack	1
10.	Kabel Ties 10 cm	Pack	1
11.	Kabel Ties 20 cm	Pack	1
12.	Marker Permanent Hitam	Pcs	1
13.	Cagenut M6 /Rackmount/Baut Rak Server	Pack	1
14.	Openrack Server	Unit	1
15.	Papan Triplek	Pcs	1

2. Modul 1.2

- a. Waktu 15 Menit diluar waktu lomba untuk persiapan dan pengecekan alat dan material uji.
- b. Petunjuk Pelaksanaan
 - Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
 - Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
 - Peserta mengisi Form Uji yang sudah disediakan juri dan panitia.
 - Peserta diarahkan oleh juri untuk melakukan pengecekan dan pengukuran proyek uji bila dinyatakan telah selesai.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



- Peserta diwajibkan melakukan pelabelan sesuai dengan test project/soal lomba.
- Pedoman pelabelan mengacu pada informasi nama perangkat, nomer urut.

c. Persiapan Alat dan Bahan

- Alat Kerja UTP

No	Nama Alat	Keterangan
1.	Pengupas Kabel UTP	
2.	Crimping Tool RJ45 CAT5 & CAT6	
3.	Puchdown tool/Crimping Patchpanel	
4.	Lan Tester	

- Alat Kerja Umum

No	Nama Alat	Keterangan
1.	Toolbox	
2.	Safety Gloves	
3.	Safety Glasses	
4.	Tang Kombinasi	
5.	Tang Lancip	
6.	Kunci Pass Set	
7.	Tang Potong	
8.	Obeng (+/-)	
9.	Meteran	
10.	Cutter	
11.	Gunting	
12.	Marking Pen	
13.	Waterpass	
14.	Tempat Sampah	
15.	Lakban	



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



➤ Material dan Bahan

No	Nama Alat	Satuan	Jumlah
1.	Kabel Optik Dropcore/FTTH SM G657A1 1C	Meter	8
2.	SOC (Splice On Connector) SC/UPC	Meter	4
3.	Fast Connector/mechanical Connector SC/UPC	Meter	4
4.	Plug Boot RJ45	Pcs	26
5.	Kabel UTP Cat6 Belden	Meter	30
6.	Konektor RJ45 Cat6 Belden	Pcs	26
7.	Sekrup Gypsum 1/2"	Pcs	10
8.	Patch panel 24 Port Cat5e	Set	1
9.	Socket Lan Tanam 1 Port Cat6	Pcs	1
10.	Socket Lan Tanam 1 Port Cat6	Pcs	1
11.	Velcro Tape	Roll	1
12.	Kabel Ties 10 cm	Pack	1
13.	Kabel Ties 20cm	Pack	1
14.	Marker Permanent Hitam	Pcs	1
15.	Roset Optik Tanam 2 Core	Pcs	1
16.	Cagenut M6 /Rackmount / Baut Rak Server	Pack	1
17.	HTB 3100 Netlink Single Fiber A-B	Set	1
18.	Patchcord SC-SC 2M	Pcs	4
19.	Papan Triplek	Pcs	1
20.	Modular Jack RJ45 CAT6	Pcs	6
21.	Openrack Server	Unit	1
22.	CCTV Indoor (Support LAN/RJ45)	Pcs	1
23.	ONT Epon	Pcs	1
24.	Switch/ Hub 24 Port	Pcs	1
25.	Spiral Kabel	Pack	1
26.	Label Perangkat	Pack	1
27.	Paku Klem No. 6	Pack	1



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



iii. PERSYARATAN PROYEK UJI

1. Modul 1.1 Penyambungan Kabel Optik

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan pemasangan OTB Wall, Pemasangan Pigtail dan Adapter dan terminasi pada OTB Wall.
- Peserta melakukan penyambungan kabel Fiber optik pada Join Closure.
- Peserta melakukan pemasangan dan terminasi OTB Rack pada Open Rack Server.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form hasil uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
- Peserta diperkenankan melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak juri.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah ditentukan tanpa seizin Panitia.

Skema Modul 1.1



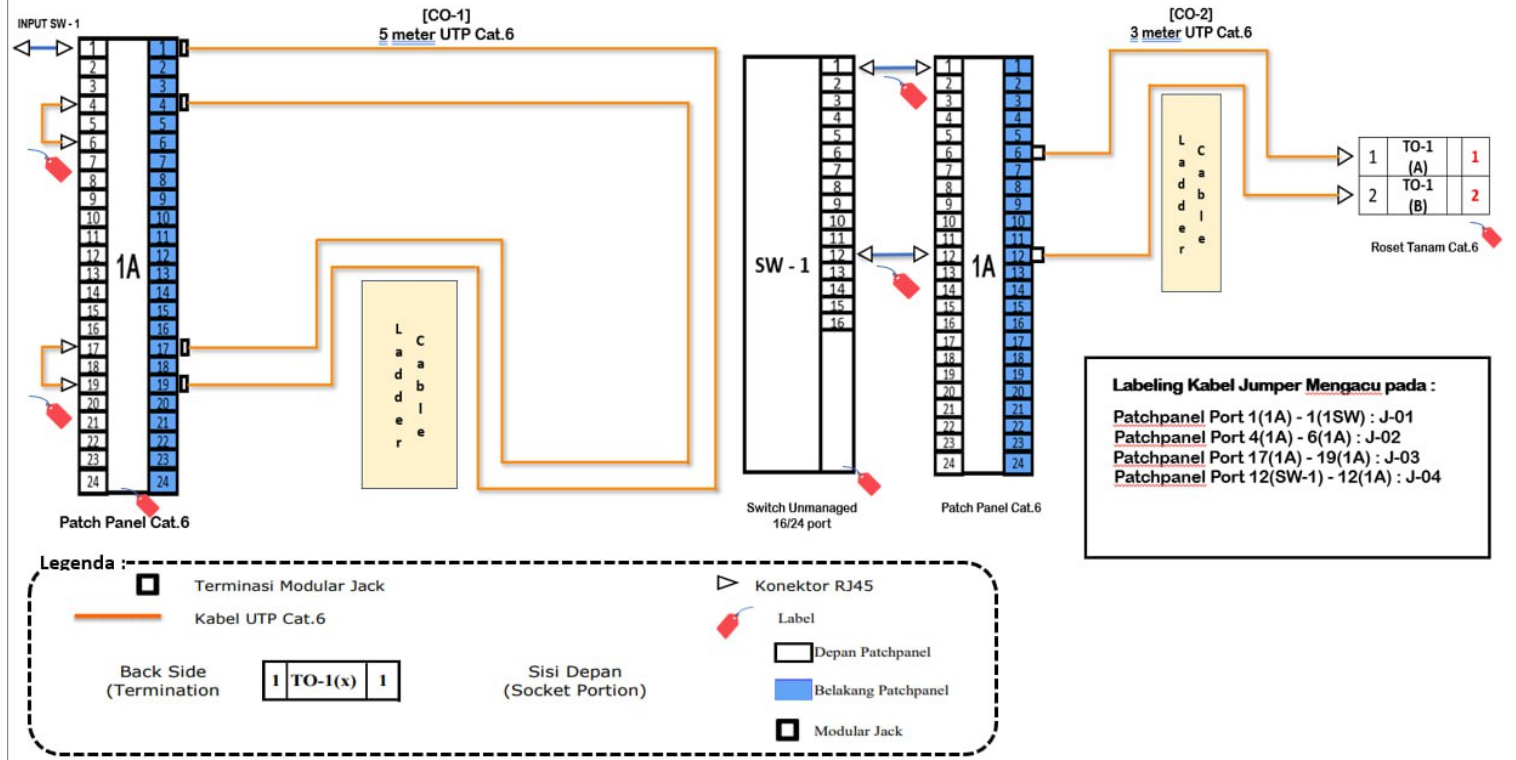
**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



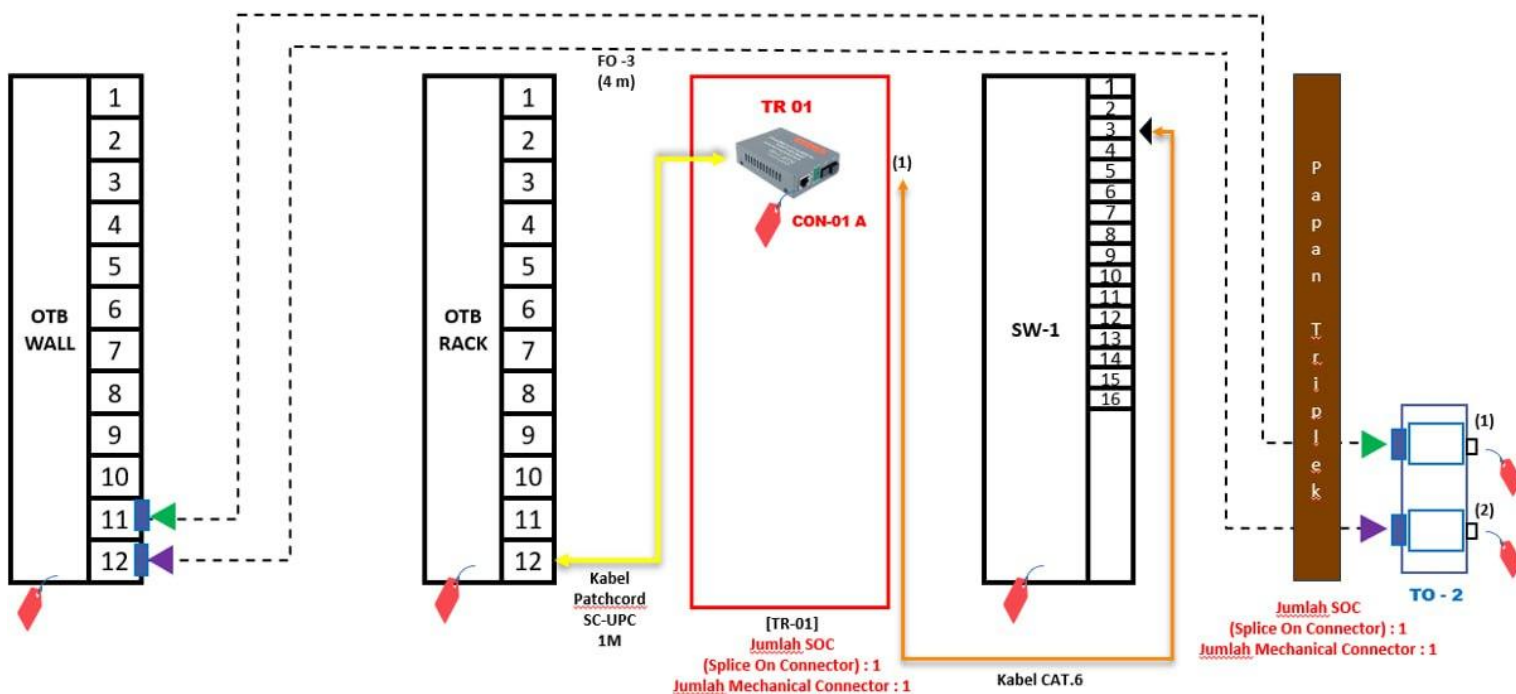
2. Modul 1.2 Penyambungan Kabel Optik

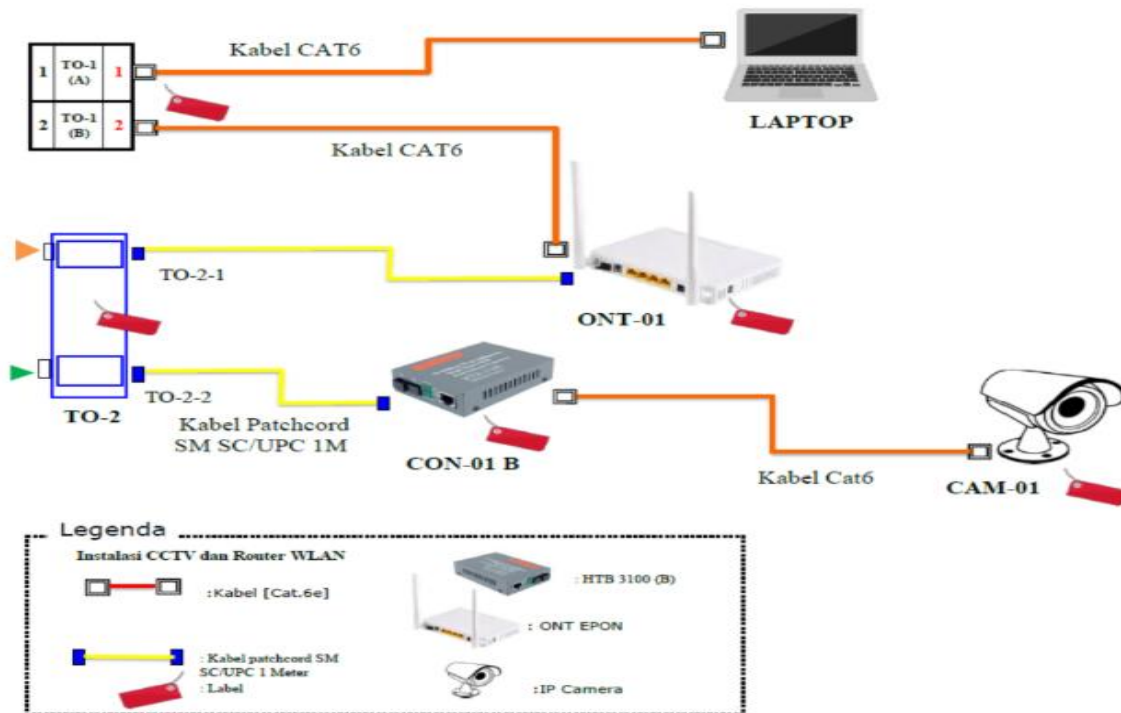
- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan pemasangan Switch & Patch Panel pada Open Rack.
- Peserta melakukan instalasi SOC & Fast Connector pada kabel Drop Fiber Optik.
- Peserta melakukan instalasi Roset Optik, Socket Tembaga dan HTB.
- Peserta melakukan instalasi kabel tembaga/UTP pada Patch Panel, ONT dan IP Camera.
- Peserta melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat ONT dan IP Camera yang sebelumnya sudah dilakukan reset oleh tim teknis.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form hasil uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
- Peserta diperkenankan melakukan pengujian koneksi dari perangkat ONT (Ping ke Internet & Speedtest) dan CCTV (Remote CCTV dari HP/Smartphone) mandiri, sebelum dilakukan pengujian oleh pihak juri.
- Peserta melakukan pelabelan sesuai dengan soal.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah ditentukan tanpa seizin Panitia.

Module 1.2 : Struktur Kabel (Kabel xTP)



Skema Modul 1.2 Struktur Kabel xTP



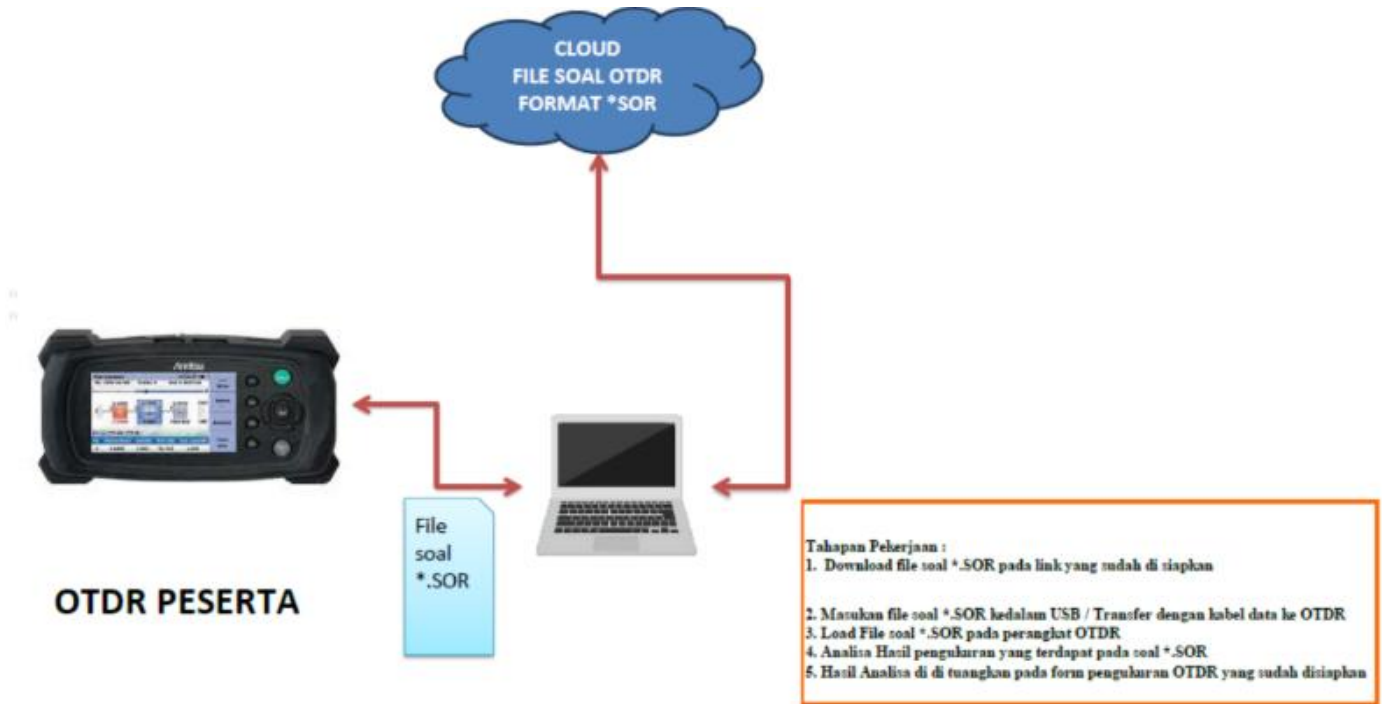


Skema Modul 1.2 Konfigurasi Network Equipment

3. Modul 2 Pengukuran OTDR dan Troubleshooting

- Peserta diberikan waktu 10 Menit untuk persiapan dan melakukan download file soal *.SOR
- Peserta melakukan pengukuran pada file soal *.SOR yang sudah disiapkan oleh panitia dengan cara mendownload file tersebut dan melakukan Load File pada perangkat OTDR ataupun Laptop
- Setiap peserta wajib melakukan pengukuran dengan waktu (**60 Menit**)
- Peserta melakukan pengisian form pengukuran OTDR
- Peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi kecuali laptop selama di area pengukuran

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



Skema Modul 1.2 Konfigurasi Network Equipment

iv. PROSEDUR ASSESMENT

1. Modul 1.1 Penyambungan Kabel Optik

- Penilaian kinerja & safety dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Pemasangan, terminasi dan penyambungan serat optik pada OTB Rack, Joint Closure dan OTB Rack secara langsung.
- Pengukuran dilakukan oleh peserta dengan mengisi Form Uji Project sebelum waktu selesai.
- Pengujian hasil project uji dilakukan oleh juri dan didampingi oleh peserta.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan core/kontinuities dengan menggunakan VFL (Visual Fault Locator).
- Splicing Loss **0,1dB**, Connector Loss **0,25dB**
- Cable Loss **1310 = 0,35dB/KM**, Cable Loss **1550 = 0,25db/KM**
- Total Loss pengukuran hasil instalasi maksimal **8dB**
- Pengukuran menggunakan OLS & OPM yang sudah dikalibrasi oleh Peserta.
- Pengecekan pelabelan sesuai dengan nama perangkat dan pedoman penomoran.

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025**

2. Modul 1.2 Penyambungan Kabel Optik

- Penilaian kinerja & safety dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Pemasangan Switch & Patch Panel, Instalasi SOC & Fast Connector pada kabel Drop Fiber Optik, Instalasi Roset Optik, Socket Tembaga dan HTB, Instalasi kabel tembaga/UTP, Instalasi dan Konfigurasi ONT dan IP Camera secara langsung.
- Pengujian dilakukan oleh peserta dengan mengisi Form Uji Project sebelum waktu selesai.
- Pengujian hasil project dilakukan oleh Juri di dampingi oleh peserta.
- Loss Instalasi Kabel Optik dengan SOC maksimum = **1dB**.
- Loss Instalasi Kabel Optik dengan Mechanical Connector maksimum = **1dB**.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan /kontinuities dengan menggunakan VFL (Visual Fault Locator).
- Pengukuran menggunakan OLS & OPM yang sudah dikalibrasi oleh Peserta.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan /kontinuities kabel tembaga dengan menggunakan Cable Tester RJ45.
- Penilaian Fungsi dan Konektivitas ONT dan IP Camera.
- Pengecekan pelabelan sesuai dengan nama perangkat dan pedoman penomoran.

v. LAIN – LAIN

Persyaratan Warna Untuk Serat Optik

					
1 <u>Biru</u>	2 <u>Oranye/ Jingga</u>	3 <u>Hijau</u>	4 <u>Coklat</u>	5 <u>Abu-abu</u>	6 <u>Putih</u>
7 <u>Merah</u>	8 <u>Hitam</u>	9 <u>Kuning</u>	10 <u>Ungu</u>	11 <u>Pink</u>	12 <u>Toska</u>
					

No urut serat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Warna	Biru	Oranye	Hijau	Coklat	Abu-abu	Putih	Merah	Hitam	Kuning	Ungu	Merah muda	Biru toska

[illegible]

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025**

**C. Analisa Hasil Pengukuran
 Perhitungan Referensi Redaman Maksimum :**

1. Redaman Konektor : dB
2. Redaman Sambungan : dB
3. Redaman Kabel : dB
- Redaman Total** : dB

Keterangan Analisa :

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....
7.
.....
8.
.....

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025
Form Hasil Pengukuran Penilaian Modul 1.2**

NAMA :

SEKOLAH:

WILAYAH :

MATERIAL YANG DIUKUR : Kabel Drop Fiber

D. Pengukuran Kabel Fiber Optik (OPM & OLS)

Route :					Panjang : Gelombang	
No. Link	Hasil pengukuran Daya Input				Hasil pengukuran Daya Output	
	Pengukuran ke 1 (dBm)	Pengukuran ke 2 (dBm)	Pengukuran ke 3 (dBm)	Nilai rata - rata (dBm)	Hasil pengukuran level daya (dBm)	Hasil pengukuran redaman (dB)
SOC						
Fastconn						

Referensi Redaman Maksimum : 1 dB

Keterangan Analisa :

1.

.....

2.

.....

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025**

E. Pengukuran Kabel UTP (LAN Tester)

MATERIAL YANG DIUKUR : Kabel UTP TIA/EIA 568B (T568B)

No Port		No Port	Keterangan (Connected/NonParallel/Short) atau (Pass/Failed)
	Ke		

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025**

Form Hasil Pengukuran Penilaian Modul 2

NAMA :

SEKOLAH:

WILAYAH :

Jenis Alat Ukur Panjang Gelombang (λ) Indeks Bias (IOR) Pulse Width			: OTDR : nm : : ns			
Event	Route	Nama Event (Splicing/ Bending, Connector , Splitter)	Redaman (dB)	Jarak Event (Km)	Total jarak (Km)	Loss kabel/Km (dB/Km)

Keterangan Analisa :

.....

.....

.....

.....